Akademia WSB

Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Olkusz, Żywiec, Kraków

WSB University

"SereneWatch" - System automatycznego audytu dostępności i bezpieczeństwa treści wideo

Dawid Ubik, Piotr Sadowski, Krystian Zieliński, Bartosz Stolarski, Alan Kawala, Kewin Działach

Cel i zakres projektu

Cel i zakres projektu

Cel projektu:

- **Zwiększenie dostępności cyfrowej i komfortu sensorycznego** poprzez stworzenie narzędzia do weryfikacji standardów bezpieczeństwa treści wideo.
- **Eliminacja ryzyka zdrowotnego** podczas weryfikacji materiałów wideo dla osób z epilepsją czy zaburzeniami integracji sensorycznej.
- **Zautomatyzowanie procesu audytu treści** poprzez dostarczenie precyzyjnych danych pomocniczych, ułatwiających wybór treści.
- **Dostarczenie użytkownikowi narzędzia do świadomej konsumpcji mediów** dzięki precyzyjnej "Mapie Zagrożeń" dla danego materiału.

Cel i zakres projektu

Zakres projektu:

- **Stworzeniu autonomicznego silnika analitycznego** do obiektywnej oceny bezpieczeństwa materiałów wideo.
- **Weryfikacja wybranych kryteriów technicznych normy WCAG 2.1** w obszarze bezpieczeństwa sensorycznego
- **Stworzenie przyjemnego systemu** dającego możliwość wrzucenia linka filmu na YouTube czy pliku wideo

Technologia i narzędzia

Technologia i narzędzia

Język programowania:

- **Python** - główny język implementacji algorytmów analitycznych
- **C#** - opcjonalne środowisko do budowy interfejsu użytkownika lub integracji systemowej, jeśli zajdzie taka potrzeba techniczna

Technologia i narzędzia

Przetwarzanie obrazu:

- **OpenCV** - automatyzacja ekstrakcji klatek i filtracja obrazu
- **NumPy** - wsparcie matematyczne dla analizy luminancji

Technologia i narzędzia

Analiza sygnału Audio:

- **Librosa / PyDub** – biblioteki do ekstrakcji ścieżki dźwiękowej, analizy amplitudy i wykrywania nagłych skoków głośności (dB).

Technologia i narzędzia

Integracja i przesyłanie wideo:

- **yt-dlp** – bezpieczne pobieranie strumienia wideo z platformy YouTube.
- **FFmpeg** – dekodowania i konwersji formatów wideo oraz audio.

Akademia WSB
Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Olkusz, Żywiec, Kraków
WSB University

Technologia i narzędzia

Zarządzanie projektem:

- **Trello / Jira** - Zarządzanie zadaniami i metodyka PBL
- **Git / GitHub** - bezpieczeństwo kodu i centralne repozytorium
- **Discord** - platforma do szybkiej komunikacji

Architektura systemu

Architektura systemu

System składa się z czterech głównych warstw:

1. Warstwa Pozyskiwania Danych:

- **Wejście:** Link URL (YouTube) lub lokalny plik wideo.
- **Narzędzie:** `yt-dlp` pobiera strumień, a `FFmpeg` przygotowuje go do analizy (rozbija na klatki obrazu i ścieżkę audio).

Architektura systemu

2. Warstwa Przetwarzania i Analizy:

- **Moduł Wideo (OpenCV + NumPy):** Klatka po klatce oblicza średnią jasność (luminancję) i wykrywa gwałtowne skoki kontrastu.
- **Moduł Audio (Librosa/PyDub):** Analizuje przebieg fali dźwiękowej pod kątem nagłych wzrostów decybeli (wyłapywanie “jumpscare’ów”).

Architektura systemu

3. Warstwa Logiki Decyzyjnej (Logic Layer):

- Porównanie wyników z normami **WCAG 2.1**.
- Klasyfikacja momentów jako **"Bezpieczne"**, **"Ostrzeżenie"** lub **"Zagrożenie"**.

Architektura systemu

4. Warstwa Raportowania:

- **Wyjście:** Wygenerowanie **"Mapy Zagrożeń"** (interaktywnej osi czasu lub wykazu timestampów) dla użytkownika.

Podsumowanie

Podsumowanie

- **Rozwiązanie realnego problemu:** Tworzymy system, który dba o zdrowie i komfort użytkownika.
- **Fundament inżynierski:** Skupiamy się na obiektywnej, matematycznej analizie danych, aby zminimalizować ryzyko błędu ludzkiej oceny (OpenCV, NumPy).
- **Zgodność z normami:** Opieramy system na międzynarodowych standardach dostępności cyfrowej (**WCAG 2.1**).
- **Gotowość do wdrożenia:** Mamy zdefiniowany stos technologiczny, ustalony workflow projektowy oraz zaplanowane miejsce na potencjalny rozwój systemu.

Dziękujemy za uwagę

Dawid Ubik, Piotr Sadowski, Krystian Zieliński,
Bartosz Stolarski, Alan Kawala, Kewin Działach